超宽带微波超材料吸波器
图 2、图 3 仿真复现小报告

文献：Fei Ding 等，Ultra-broadband microwave metamaterial absorber，Applied Physics Letters 100, 103506 (2012)，DOI: 10.1063/1.3692178。

1 复现范围与模型

采用本机 CST Studio Suite 2023 完成周期单元全波仿真，复现论文图 2 的吸收/反射/透射响应，以及图 3 在 8.3、10、12、14 GHz 的电场和磁场中央截面。图 2(b) 的论文实验曲线仅作为文献对照，不是本次测量结果。

参数	取值	依据
周期 P / 底宽 Wl / 顶宽 Wt	11 / 9 / 5 mm	论文图 1
复合层数 / 总高	20 / 5 mm	论文正文和图 1
铜厚 / FR4 厚	0.05 / 0.20 mm	每层 0.25 mm
铜电导率	5×10^{7} S/m	论文设定
FR4 相对介电常数 / 损耗角正切	4.4 / 0.02	论文设定
激励与边界	正入射，E 沿 y，x/y 单元周期，z 开放	TE(0,0)，Floquet 端口

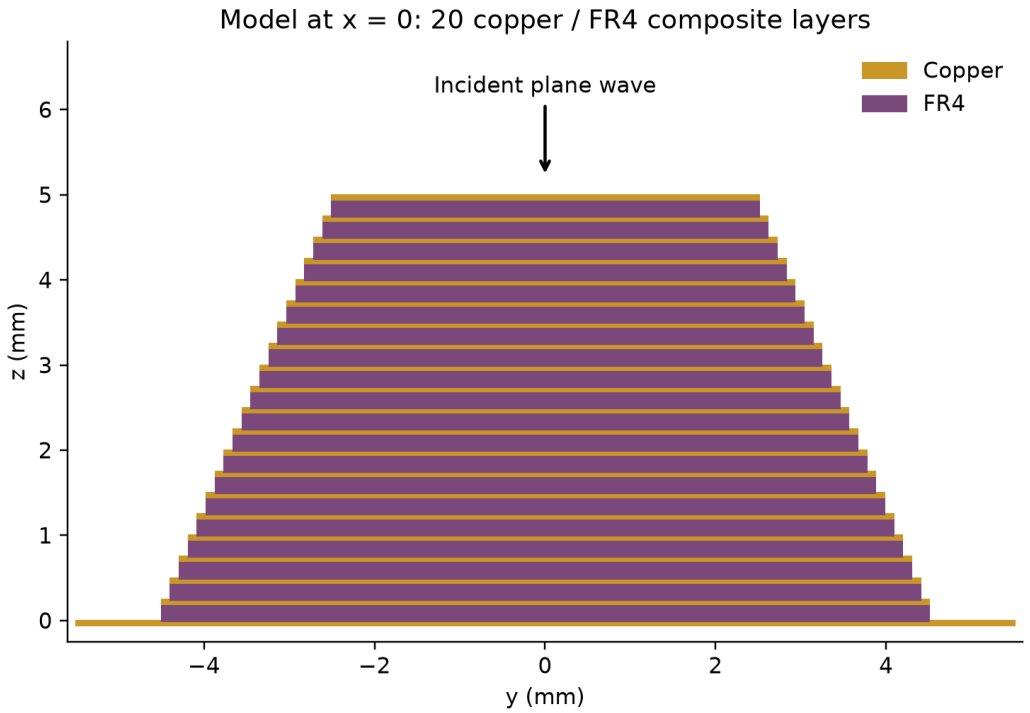


图 1 本次 CST 输入尺寸对应的 x=0 截面示意。每层宽度 wi=9-4i/19 mm，i=0,...,19；铜背板厚 0.05 mm。FR4 与铜采用等宽分层阶梯近似，未直接构造论文加工样品的连续斜侧壁。

2 图 2：吸收谱与论文对比

使用二阶四面体频域求解器，6–15 GHz 扫频，获得 1005 个输出频率点。入射功率归一化后，将两个传播 Floquet 模式的反射、透射功率分别求和，计算 A=1-R-T；本频段高阶衍射模式不传播。

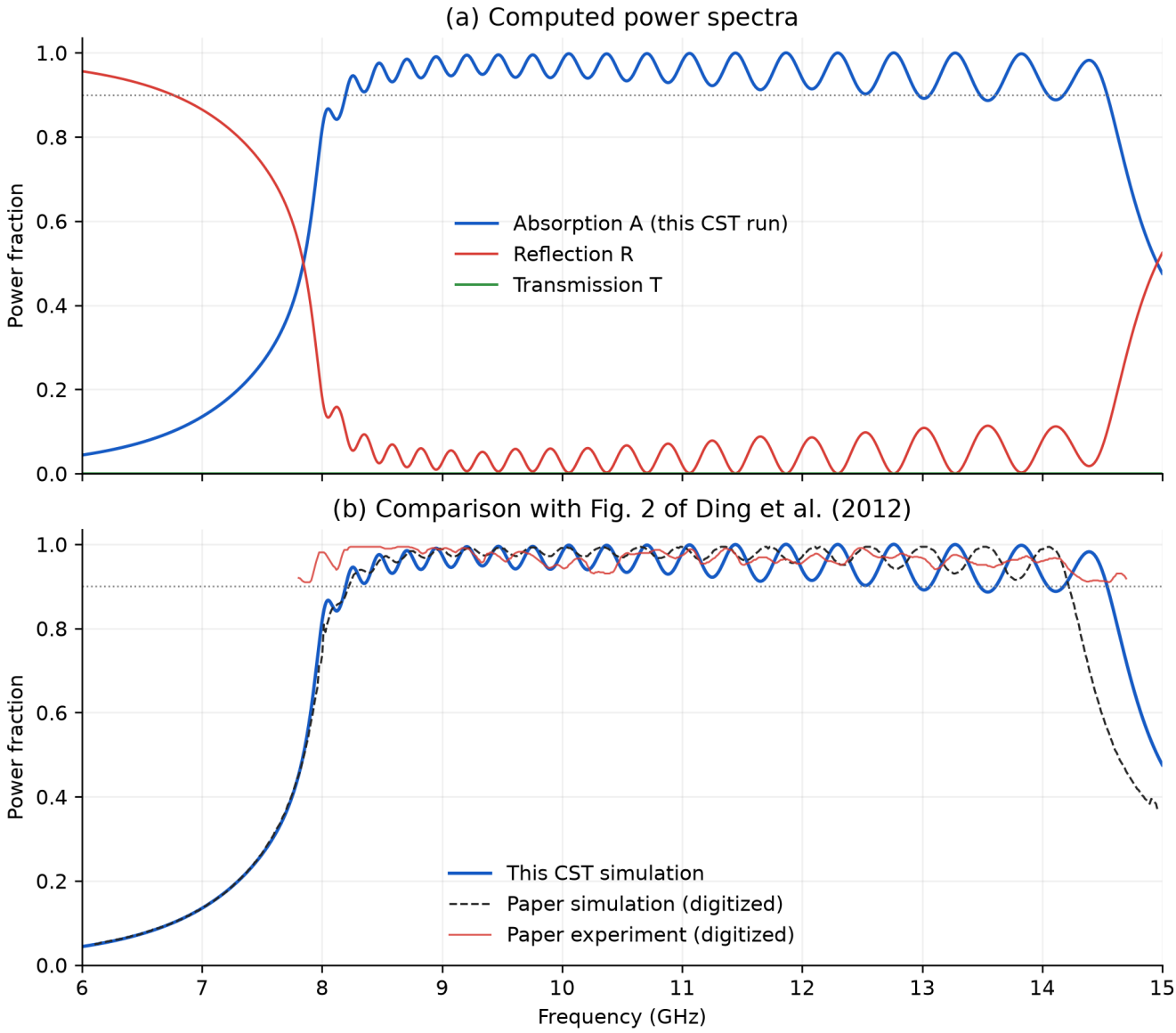


图 2 本次独立 CST 仿真（蓝线）及文献曲线对比。黑色虚线和红线分别由所提供 PDF 的仿真、实验曲线进行图像数字化提取，属于近似参考数据。

指标	本次结果	论文参考
最长连续 A≥90% 频段	8.196–12.967 GHz	仿真范围由原图读取
相对吸收带宽 2(fU-fL)/(fU+fL)	45.08%	仿真 53.1%
最大透射功率	< 1e-100	金属背板使其接近 0
与论文仿真曲线的全频段 RMSE	0.0804	6.1–15 GHz；包含图像提取误差

本模型在 13–14.2 GHz 出现几处低于 90% 的小凹谷，因此最长连续带宽为 45.08%，低于论文报告的 53.1%。低频吸收边缘及多峰趋势接近论文，高频连续性尚未完全复现。

3 图 3：电场与磁场空间分布

导出 x=0 的 y-z 中央截面复数矢量场，取 $|F|=\sqrt{\Sigma(|Fi|^2)}$。为比较共振位置，每幅图分别按该截面最大幅值归一化；颜色不代表不同频率之间具有相同绝对场强。白线标示铜层位置。

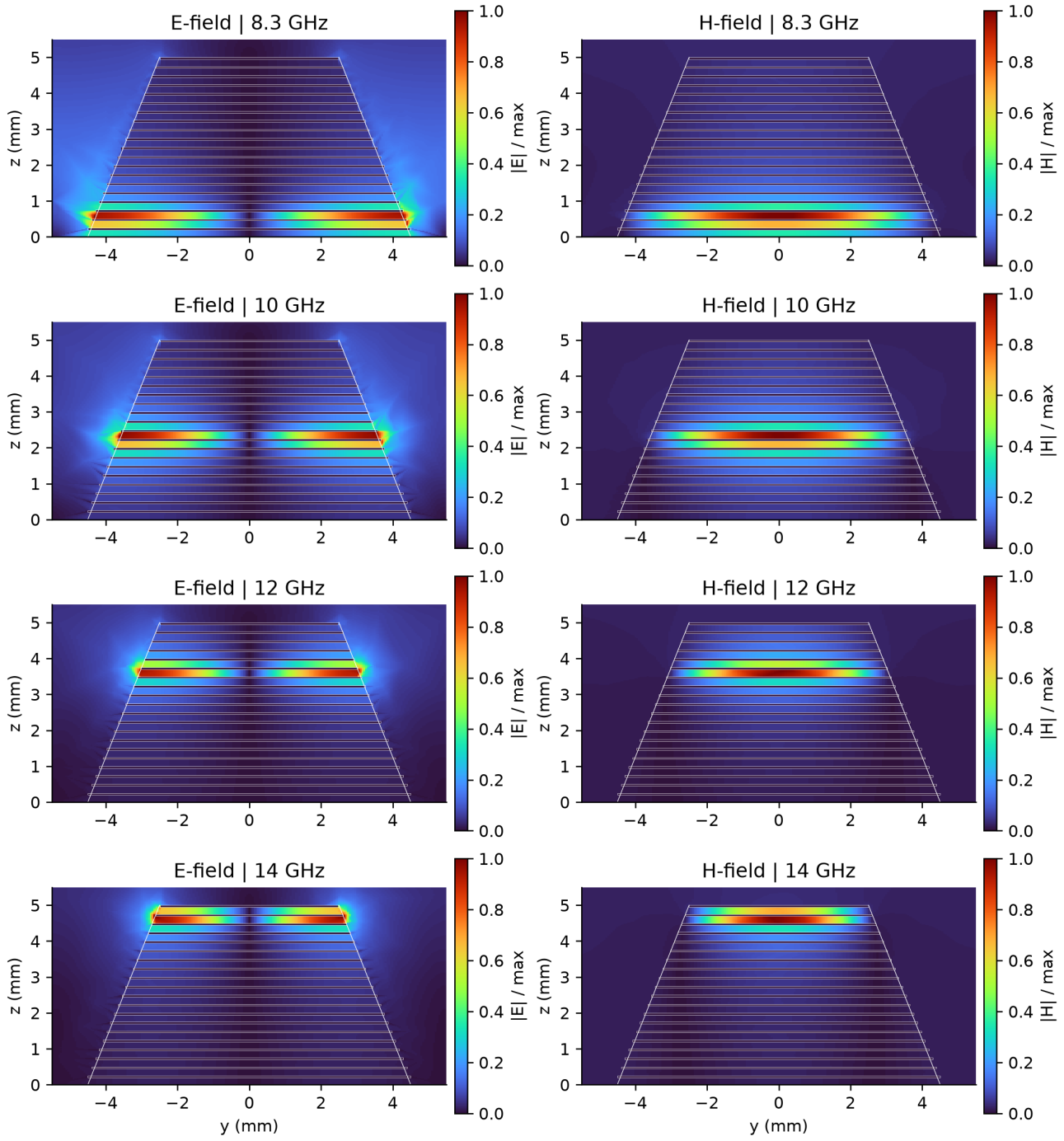


图 3 从上到下依次为 8.3、10、12、14 GHz；左为 |E|，右为 |H|。所有彩色数据来自本次 CST 场监视器，未将论文场图或理论示意图作为仿真结果。

4 机理、验证与复现边界

频率 / GHz	磁场共振位置 z / mm	截面最大 |H| / A·m□¹
8.3	0.501	208.31
10.0	2.426	233.98
12.0	3.625	277.73
14.0	4.500	283.63

共振位置由介质内部各高度的 $|H|^2$ 截面积分峰值确定，尽量排除金属内部和侧边缘尖峰；该数值是本报告新增的定量指标，不是论文原始数据。场图和该指标共同用于检查随频率升高，共振从底部较宽贴片向顶部较窄贴片迁移的趋势。

数值验证

首轮网格自适应在 15 GHz 进行了 3 次加密，最后相邻两轮的全部 S 参数差异为 0.00675136，达到求解器当前阈值。最终网格为 26,645 个四面体、188,814 个自由度。该结果属于求解器自适应收敛，不等同于多组独立网格在全频段的严格误差界。

误差来源与说明

① 几何近似：采用分层阶梯单元，论文结构具有加工斜侧壁；贴片边缘与介质轮廓会影响局部电容和共振。② 材料模型：使用论文给定的常数介电参数与表面阻抗铜模型，未拟合实际 FR4 批次色散。③ 文献对照：参考曲线由 PDF 栅格图数字化，含像素误差。④ 实验差别：论文反射实验约为 10° 入射、有限阵列并有加工/装配误差，本次为无限周期正入射模型。因此图 2(b) 不能解释为重新完成了原论文实验。

交付与复算

CST 工程及完整结果位于“复现工作区/tasks/ding2012/runs/run_002”中。使用时应保留 .cst 文件旁的同名结果文件夹。exports 包含复数 S 参数和八幅场数据；analysis 包含谱线 CSV、场数组 NPZ、指标 JSON 与图片；stages 保存建模命令，logs 保存求解日志。仿真采用独立 Python 3.9 调用 CST 2023 官方接口。

参考资料

[1] Ding F., Cui Y., Ge X., Jin Y., He S. Applied Physics Letters 100, 103506 (2012). DOI: 10.1063/1.3692178。
[2] 本机 CST 2023 帮助：Python/source/cst.interface.html；Python/source/cst.results.html；VBA_3D/special_vbaports/floquetport_object.htm；VBA_3D/common_vbaimpexp/asciiexport_object.htm。